Лабораторная работа № 4

Меметический алгоритм решения задачи маршрутизации

1. Постановка задачи

Индивидуальные параметры: N = 11, группа 517, Q = 1, Y = 26. Вариант V = 1 + ((17·11 + 7·1 + 26) mod 20) = 1. Тема 1: генетический алгоритм с локальным поиском 2-opt. Предварительная постановка зафиксирована в PROPOSAL.md.

Требуется построить замкнутый маршрут обслуживания 40 пунктов. Генотип π является перестановкой множества {0, …, 39}; фенотип - последовательность посещения пунктов с возвратом в начало. Минимизируется $L(\pi) = \Sigma\, d(\pi[k], \pi[(k+1) \bmod 40])$, k = 0, …, 39, где d - евклидово расстояние. Ограничение: каждый пункт посещается ровно один раз. Единицы координат и расстояний условные. Вместимость, дорожная сеть и временные окна не моделируются.

Данные синтетические: NumPy default_rng, seed 20261104; четыре центра (20,20), (20,80), (80,20), (80,80); числа точек [10, 10, 10, 10]. Координаты независимы, нормальное распределение со стандартным отклонением 8. Таблица: data.csv. Происхождение проверено повторной генерацией.

2. Алгоритмы и эксперимент

Начальная популяция состоит из независимых равномерных случайных перестановок. Базовый ГА использует турнирную селекцию, OX-кроссовер, инверсию и элитизм. OX сохраняет порядок части родительского маршрута; инверсия меняет последовательность посещения сегмента. Оба оператора сохраняют перестановку, поэтому ремонт ограничений не требуется.

Меметический вариант дополнительно применяет к потомку ограниченный 2-opt: перебирает в случайном порядке до 120 пар несмежных рёбер и принимает каждое строгое улучшение. Полный локальный оптимум не гарантируется. После каждого принятия дальнейшие пары применяются к обновлённому маршруту.

Параметр	Значение
Популяция; элита; размер турнира	80; 2; 3
Вероятность OX; вероятность инверсии	0.9; 0.3
Вероятности 2-opt; предел проверок	0.2 и 0.005; 120
Бюджет каждого запуска	18000 оценок маршрута
Независимые запуски каждого метода	30
Seed алгоритма	4000 … 4029

Остановка происходит точно при исчерпании бюджета. Одна оценка - полный расчёт длины одного маршрута. Учтены начальная популяция, потомки и все проверенные соседи 2-opt; копирование элиты не требует повторной оценки. При неполном последнем поколении сохраняется лучший из всех оценённых маршрутов. Число поколений методов различается. Бюджет и остальные параметры совпадают; различается наличие либо частота 2-opt. Одинаковые номера seed используются попарно; после включения локального поиска последовательности случайных обращений расходятся.

Исследуются частоты 0.2 и 0.005. Редкая конфигурация добавлена разведочно после первоначального отрицательного результата. Три пробных запуска при seed 4000 (частоты 0,005; 0,01; 0,02) записаны в results/pilot.csv и учтены отдельно от основных сравнений. Дополнительное сравнение не представляет независимого подтверждения выбранной настройки.

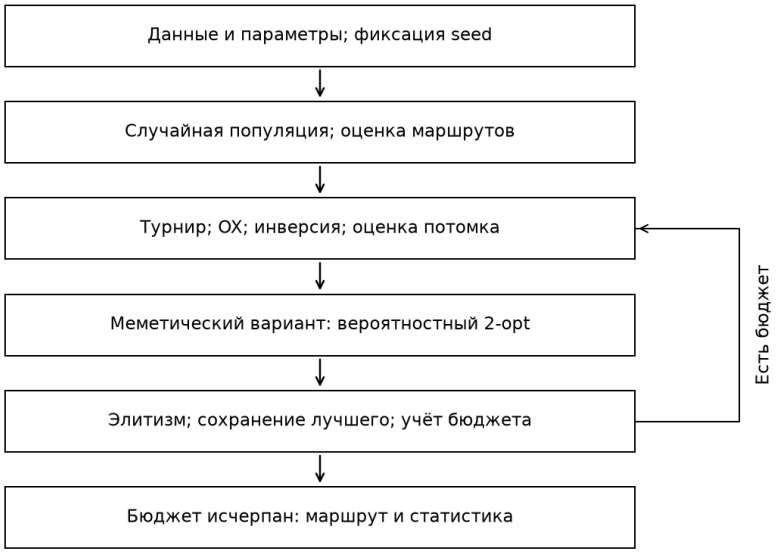


Схема алгоритма

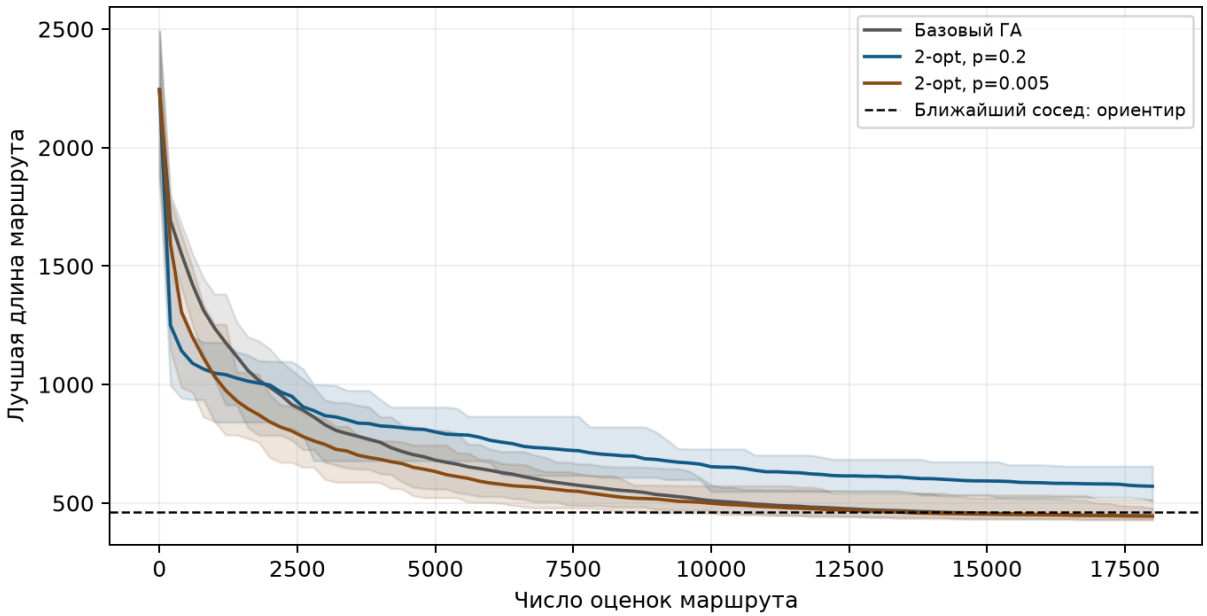
3. Результаты

Полные результаты содержатся в results/runs.csv; траектории - в results/traces.csv. В таблице приведено выборочное стандартное отклонение с делителем n-1. Все полученные маршруты допустимы.

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	Ст. откл.	Худшее
Базовый ГА	430.026	445.590	445.708	9.008	478.003
ГА + 2-opt	509.419	571.011	571.259	32.285	655.701
ГА + редкий 2-opt	428.711	444.794	443.366	15.771	515.056

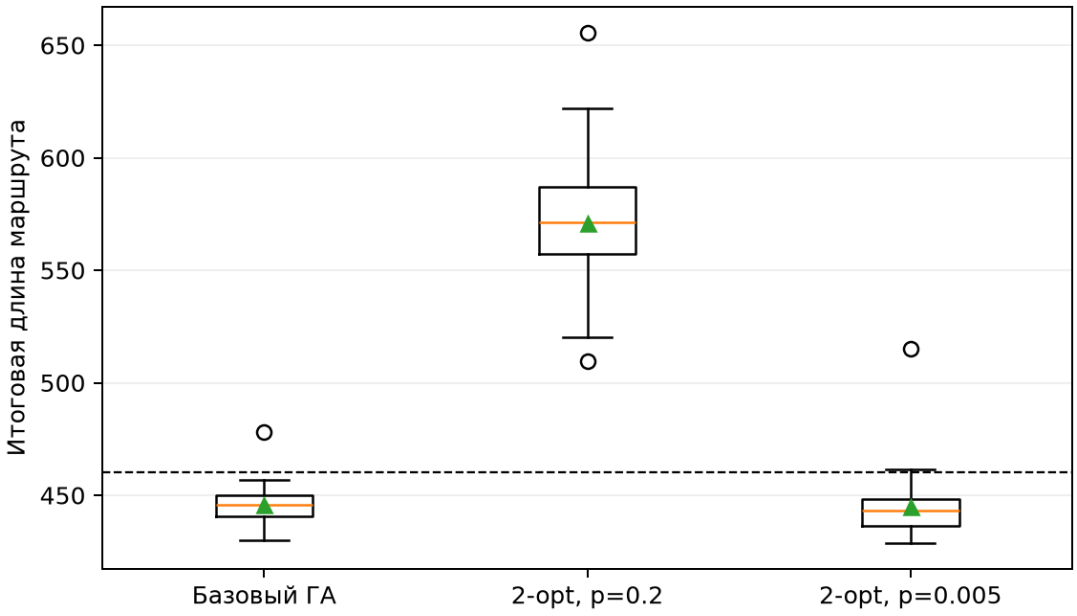
Среднее время запуска: базовый ГА 0.394 с; ГА + 2-opt 0.179 с. Время является характеристикой данного запуска и окружения. Среднее число оценок, использованных локальным поиском: 17205.933; эти оценки входят в общий лимит 18000.

Для редкого 2-opt среднее время составляет 0.312 с, среднее число локальных оценок 6647.100. Все три конфигурации имеют одинаковый общий бюджет.



Динамика лучшей длины по числу оценок

Линии обозначают средние лучшие найденные значения, области - минимум и максимум по независимым запускам. Они отражают разброс, а не доверительный интервал. Итоговое распределение показано ниже.

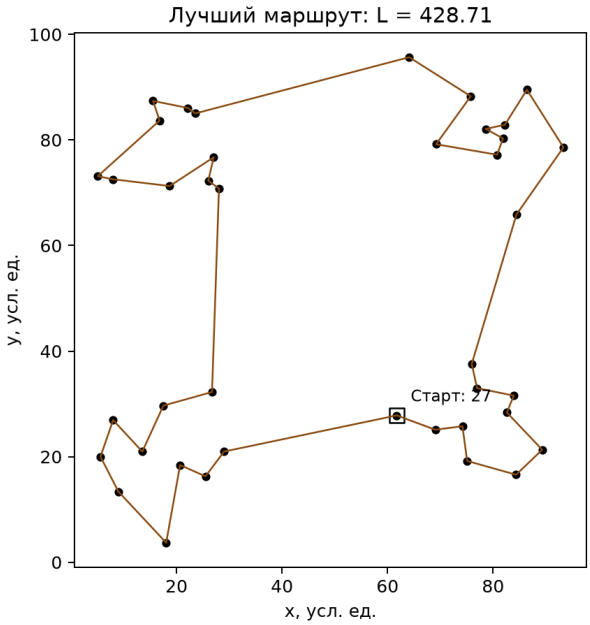


Распределение итоговой длины

Частый локальный поиск 2-opt увеличил среднюю длину на 28.15%. В 0 из 30 пар seed этот вариант получил более короткий маршрут. Это описательное сравнение на одном экземпляре, а не доказательство превосходства на всех задачах маршрутизации.

Редкий 2-opt изменил среднюю длину относительно базового ГА на -0.18% и выиграл в 19 из 30 пар seed. Сопоставление двух частот показывает цену локального улучшения при фиксированном числе полных оценок.

4. Предметная интерпретация и оценка качества



Лучший замкнутый маршрут

Лучший маршрут получен конфигурацией memetic_sparse при seed 4024, его длина 428.711. Порядок посещения и длины участков приведены в results/best_route.csv; последнее ребро возвращает маршрут в начало.

Конструктивный ориентир - лучший маршрут ближайшего соседа по всем 40 стартовым пунктам: 460.408. Он построен отдельно и не включён в сравнение равных бюджетов. Минимальное остовное дерево даёт строгую нижнюю границу 354.719: удаление любого ребра гамильтонова цикла оставляет остовное дерево. Отклонение лучшего результата от этой границы составляет 20.86%; изменение относительно ближайшего соседа составляет -6.88%. Разрыв с нижней границей не равен фактической ошибке относительно неизвестного оптимума.

5. Выводы и ограничения

Частый 2-opt увеличил среднюю длину на 28.15%. При частоте 0.005 изменение составило -0.18%, стандартное отклонение выросло: 9.008 и 15.771. При равном бюджете локальный поиск сокращает число поколений, поэтому его интенсивность необходимо согласовывать с затратами эволюционного поиска. Разведочно выбранная редкая конфигурация требует независимой проверки.

Лучший маршрут допустим и не длиннее конструктивного ориентира. Глобальная оптимальность не доказана. Выводы ограничены одним входным экземпляром. Дальнейшая работа: несколько размеров и наборов координат, настройка локального бюджета, контроль разнообразия и ограничения реальной доставки. Сценарий демонстрации на 6 минут приведён в DEMO.md.

Источник задания: Душкин Р. В. «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы. Комплекс лабораторных работ», раздел лабораторной работы № 4, с. 18-20.